

**PRIMER CUATRIMESTRE · CUADERNO
INICIAL**

Fundamentos de Modelado Estadístico de Datos

Código 71032021 · Curso 2026/2027

Pregunta que aprenderemos a contestar

¿Cómo usamos datos conocidos para explicar o predecir un resultado sin engañarnos?

Por qué importa en Inteligencia Artificial

Muchos sistemas de IA aprenden relaciones entre variables. El modelado estadístico permite formular esas relaciones, estimar su incertidumbre, medir errores y decidir si un modelo generaliza a datos nuevos.

Semáforo de preparación

ROJO CONTROLADO: es de segundo y presupone Estadística de primero, que cursarás en 2C.

Cómo utilizar este cuaderno

Lee primero las palabras nuevas. Después sigue los ejemplos escribiendo cada paso. Haz los ejercicios sin mirar la solución y explica en voz alta por qué. Este cuaderno inicia el estudio, pero no sustituye el material del curso virtual ni el texto base indicado por la UNED.

1. Imagen mental y vocabulario imprescindible

Imagen mental

Un modelo es un mapa simplificado: no reproduce cada piedra del terreno, pero debe orientarnos. Entrenarlo es ajustar el mapa con datos; evaluarlo es comprobarlo en lugares que no utilizamos para dibujarlo.

Observación	Una fila o caso del conjunto de datos.
Variable	Característica medida; suele ocupar una columna.
Respuesta	Variable que queremos explicar o predecir.
Predictor	Variable utilizada para explicar o predecir la respuesta.
Regresión	Modelado de una respuesta numérica, como precio o temperatura.
Clasificación	Predicción de una categoría, como fraude o no fraude.
Entrenamiento	Datos utilizados para ajustar los parámetros del modelo.
Generalización	Capacidad de funcionar bien con datos nuevos.

2. Mapa completo del temario oficial

Este mapa sirve para saber siempre dónde estamos. No es una lista para memorizar hoy: es el recorrido que iremos convirtiendo en lecciones, ejemplos y pruebas.

- Tema 1. Simulación y modelos de probabilidad.
- Tema 2. Índices de riesgo: diferencia, riesgo relativo y odds ratio.
- Tema 3. Diagnóstico: sensibilidad, especificidad, valores predictivos y curva ROC.
- Tema 4. Regresión lineal múltiple.
- Tema 5. Ridge, LASSO, PCR y PLS; práctica 1.
- Tema 6. Análisis discriminante.
- Tema 7. Regresión logística.
- Tema 8. Modelos lineales generalizados y regresión de Poisson.
- Tema 9. Evaluación, selección de modelos, multicolinealidad y práctica 2.

Regla de estudio

No avances porque una definición te suene. Avanza cuando puedas explicarla con tus palabras, reconocerla en un ejemplo y resolver un ejercicio sencillo sin mirar.

Relación entre las piezas

Los primeros temas construyen el lenguaje básico; los temas centrales enseñan las técnicas; los últimos combinan esas técnicas en problemas más completos. Cuando una dificultad aparezca, volveremos al concepto previo exacto que falta en lugar de repetir todo el tema.

3. Primera lección: filas, columnas, respuesta y predictor

Antes de elegir un modelo debemos formular una pregunta. 'Tengo datos de viviendas' no basta. Una pregunta modelable sería: '¿cómo cambia el precio esperado cuando cambia la superficie, manteniendo lo demás constante?'.

En una tabla, cada vivienda es una observación. Superficie, habitaciones y antigüedad son posibles predictores. El precio es la respuesta si nuestro objetivo es predecirlo.

Si la respuesta es numérica hablamos normalmente de regresión. Si la respuesta es una categoría, como spam o no spam, hablamos de clasificación. Esta distinción guía el tipo de modelo y la medida de error.

Nunca basta con ajustar bien los datos conocidos. Debemos reservar datos de evaluación para detectar sobreajuste: un modelo que memoriza el entrenamiento pero falla ante casos nuevos.

Ejemplo 1 - Regresión

- Respuesta: precio de una vivienda en euros.
- Predictor: superficie en metros cuadrados.
- Una recta $\text{precio} = a + b \text{ por superficie}$ resume una tendencia; b indica el cambio esperado por metro adicional.

Ejemplo 2 - Clasificación médica

- Respuesta: enfermedad sí o no. Predictor: resultado de una prueba.
- Sensibilidad: proporción de personas enfermas que la prueba identifica correctamente.
- Especificidad: proporción de personas sanas que la prueba descarta correctamente.

4. Práctica con corrección explicada

Intenta cada pregunta en una hoja. Solo después compara tu razonamiento con la solución. Acertar por intuición no cuenta si no puedes explicar el paso decisivo.

Ejercicio 1. Queremos predecir consumo eléctrico usando temperatura. Identifica respuesta y predictor.

Solución razonada: Respuesta: consumo eléctrico. Predictor: temperatura.

Ejercicio 2. Predecir aprobado o suspenso, ¿regresión o clasificación?

Solución razonada: Clasificación, porque la respuesta es una categoría.

Ejercicio 3. ¿Por qué separar datos de entrenamiento y evaluación?

Solución razonada: Para estimar el rendimiento en datos nuevos y detectar sobreajuste.

Comprobación de dominio

- Puedo definir las palabras nuevas sin repetirlas de memoria.
- Puedo seguir los ejemplos y justificar cada paso.
- Puedo resolver al menos dos ejercicios sin mirar.
- Sé qué concepto debo repasar si me equivoco.

5. Primera semana organizada

Cada sesión puede ocupar entre 60 y 90 minutos. Deja diez minutos finales para recordar sin mirar: esa recuperación activa fija más que releer muchas veces.

1	Sesión 1: observaciones, variables, respuesta y predictores.
2	Sesión 2: media, variabilidad, probabilidad y variable aleatoria como puente.
3	Sesión 3: diferencia entre regresión y clasificación.
4	Sesión 4: entrenamiento, evaluación, error y sobreajuste.
5	Sesión 5: leer una tabla pequeña y formular una pregunta modelable.

Código de colores

AZUL = idea principal. VERDE = comprobación o respuesta. AMARILLO = atención. CORAL = requisito previo o error frecuente.

Fuente y alcance

Temario, situación en el plan de estudios y carga de trabajo contrastados con la Guía de Estudio Pública de la UNED del curso 2026/2027. Las explicaciones, analogías, ejemplos y ejercicios de este cuaderno son una elaboración didáctica original. Cuando se abra el curso virtual, se incorporarán las instrucciones, materiales y fechas que publique el equipo docente.

Guía oficial: <https://www.uned.es/universidad/pdf/GuiasAsignaturasGrados/PDFGuiaPublica?codigoAsignatura=71032021&codigoTitulacion=7103&curso=2027&language=es>